



DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TRABAJO PRÁCTICO N°2

Diodos rectificadores y zener.

Objetivos:

Analizar especificaciones de diodos rectificadores. Identificar el comportamiento de tensión, corriente y potencia de los diodos rectificadores y zener en un entorno de simulación. Priorizar el ajuste de los parámetros internos de cada modelo SPICE en función de las especificaciones del fabricante.

Analizar circuitos con diodos rectificadores y zener: especificaciones, condiciones extremas de funcionamiento, implementando en laboratorio circuitos sencillos para relevar y contrastar datos mediante medición de tensiones y corrientes con multímetro y osciloscopio.

Funciones: *Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.*

Coordinador/a: *Será el encargado de organizar las tareas requeridas por cada TP. Además, debe ser quién lleve adelante la exposición y defensa del trabajo realizado en el coloquio oral frente al docente.*

Operadores/as: *Son las personas que llevarán adelante las actividades dirigidas por el coordinador. Además, estas personas son quienes proporcionarán información a quién esté asignado como responsable del registro de la actividad en el laboratorio.*

Documentación: *Esta función estará compuesta por uno o más estudiantes. Son los responsables de realizar la documentación final y formalizar las notas en laboratorio. Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.*

Rúbricas: La calificación será grupal y se aplicarán los criterios planteados en la siguiente tabla. Se especifica el porcentaje que comprende cada uno de los criterios de evaluación.

<i>Tarea</i>	<i>Puntuación</i>	<i>Máximo</i>
<i>Presentación del informe</i>		30 %
<i>Interpretación de los parámetros de las hojas de datos.</i>		20 %
<i>Identificación de las características de un zener y un rectificador en zona de avalancha (inversa).</i>		25%
<i>Diseño y cálculo de circuitos con diodos zener.</i>		10 %
<i>Defensa de las conclusiones.</i>		15 %
Total		100 %

Introducción.....	1
Marco teórico.....	1
Encapsulados típicos.....	4
Identificación de pines.....	4
Actividad de laboratorio.....	4
Curva características de los diodos.....	5
Actividad de simulación.....	5
Polarización en directa.....	6
Polarización en inversa.....	6
Actividad de laboratorio.....	7
Comportamiento del diodo en función de la temperatura.....	9
Circuitos recortadores con diodos zener.....	9
Análisis sobre parámetros de hoja de datos.....	9

Introducción

En este segundo práctico se proporcionarán las herramientas necesarias para el análisis y medición de los parámetros de los diodos rectificadores y zener. Además, los contenidos que se trabajarán en este TP serán aprovechados para otras cátedras que son introductorias en la especialidad. Se realizará un repaso de contenidos vistos en anteriores asignaturas, es fundamental que se complementen los temas de repaso en sus correspondientes bibliografías para mayor comprensión.

La metodología que se utilizará en este práctico será:

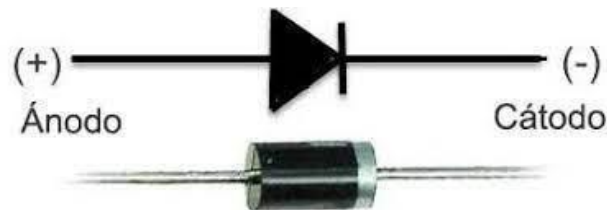
- Analizar el circuito propuesto y calcular sus valores eléctricos (voltajes, corrientes y potencia).
- Realizar la simulación y corroborar los cálculos.

- Implementar físicamente los circuitos y realizar las mediciones correspondientes con multímetro y osciloscopio.

Marco teórico

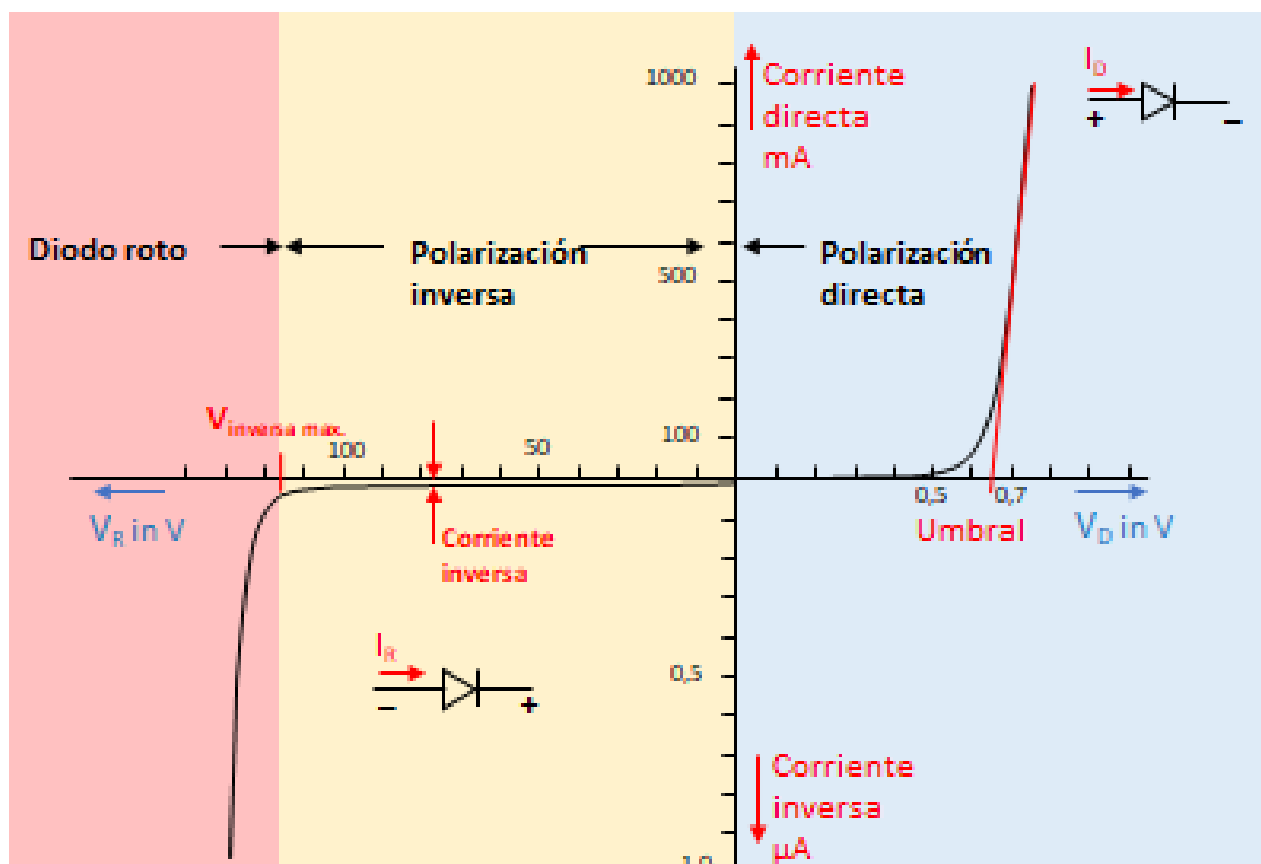
Un diodo rectificador permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna (CA) a corriente continua (CC) pulsante. Los diodos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente.

El símbolo de un diodo es:



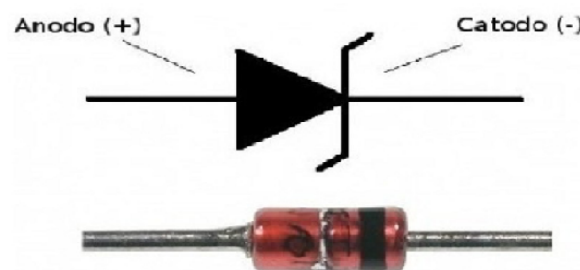
Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente.

De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña.

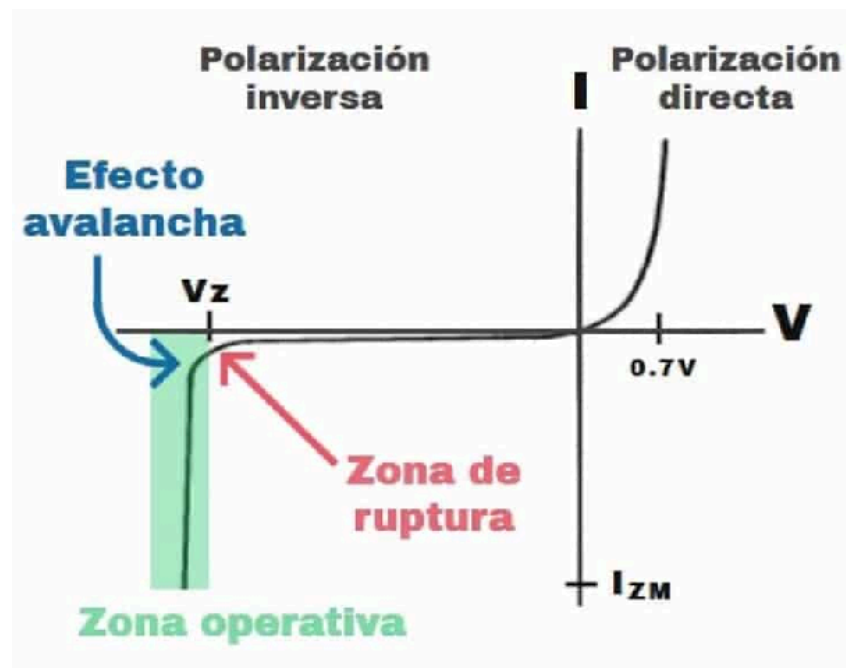


Un diodo Zener es un dispositivo semiconductor que permite, al igual que el rectificador, conducir corriente en polarización directa, pero también son utilizados para conducir corriente en polarización inversa si el voltaje aplicado entre sus bornes es mayor que el voltaje de ruptura, conocido como "voltaje Zener". Los diodos Zener están compuestos por una unión P-N fuertemente dopada para reducir el voltaje de ruptura, lo que permite que el diodo funcione de manera confiable en la región de ruptura inversa sin dañarlo. Por lo general, el voltaje zener oscila entre 2.4 y alrededor de 200 voltios para diodos disponibles comercialmente.

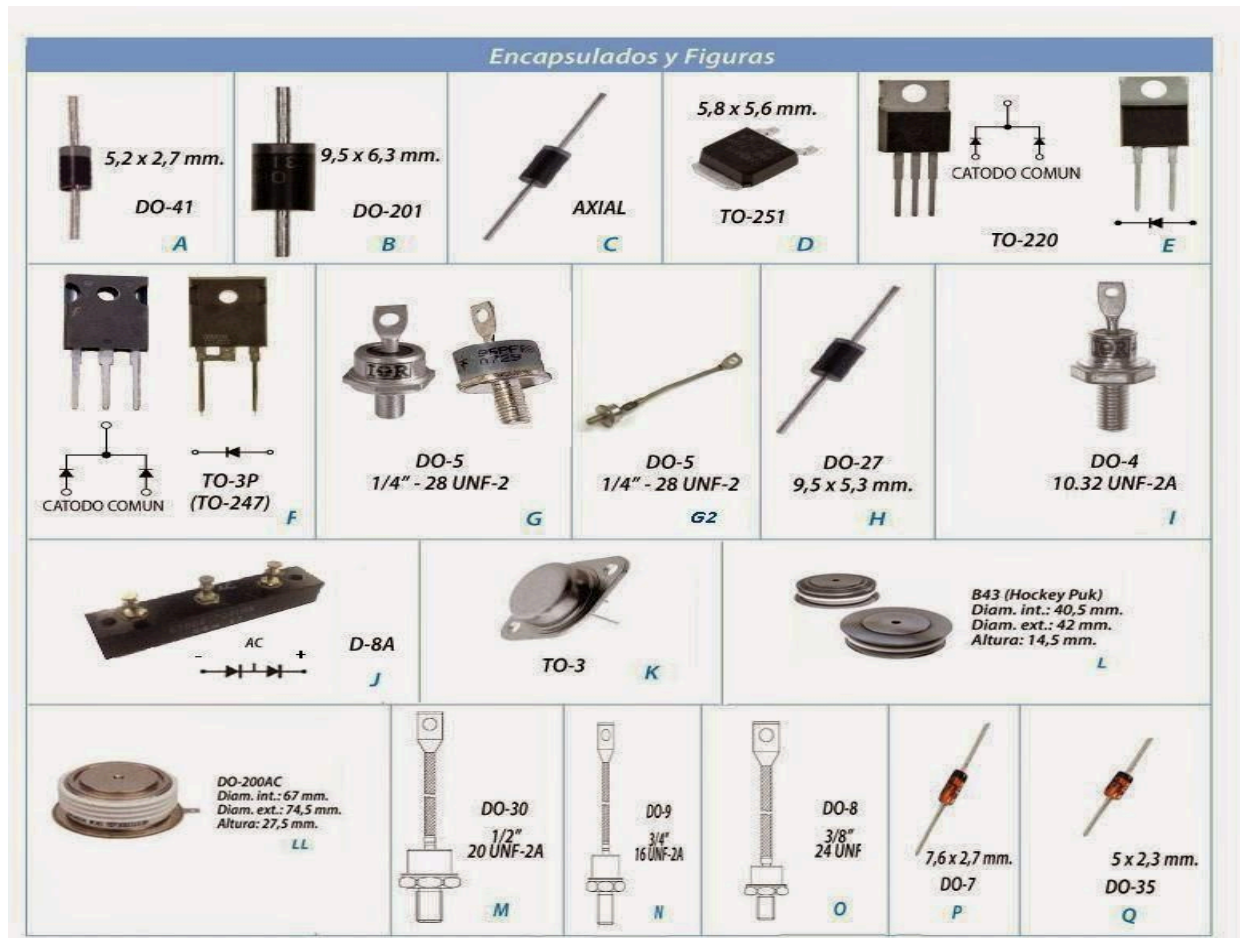
Como vieron en el teórico la ruptura V_Z el diodo Zener puede producirse por "ruptura Zener" ó por otro fenómeno conocido como "ruptura por avalancha". La ruptura por avalancha domina en voltajes de ruptura más altos mientras que para valores menores aprox a 6V predomina ruptura zener.



Esta característica se puede ver graficada en la curva característica del diodo Zener. La curva característica del diodo Zener es una representación gráfica de la variación de resistencia del dispositivo en función de la tensión inversa aplicada a los terminales.



Encapsulados típicos



Identificación de pines

La polaridad de los terminales del diodo está especificada en su encapsulado según lo visto en las clases de aula. De todas formas es posible validar esta polaridad con el multímetro, es justamente lo que se realizará en esta primera actividad.

Objetivo: Identificar los terminales de un diodo, comprobación de su correcto funcionamiento y obtención de la tensión umbral de polarización.

Actividad de laboratorio

Los materiales necesarios para esta actividad de laboratorio son:

- Dos diodos de silicio 1N4007 y otros dos de germanio 1N60.
- Multímetro
- Protoboard

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

- Coloque el multímetro en el modo detección de diodo o continuidad (generalmente comparten la funcionamiento). Se dará cuenta por el símbolo de diodo en el control de posiciones del multímetro.
- Coloque los diodos en la protoboard y con ambas puntas realice las mediciones de los terminales del diodo en un sentido y otro. Tome nota de lo que marca el instrumento en ambos sentidos y complete la siguiente tabla:

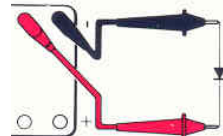
Sentido de las puntas del multímetro	Diodo de Germanio		Diodo de Germanio	
	D1	D2	D1	D2
				
				

Tabla 1: Ejemplo de la tabla a confeccionar.

- Debe presentar en el informe:
 - Llenar la *Tabla 1* con lo observado en el multímetro.
 - Fotografías de las mediciones en ambos sentidos para **uno** de los diodos.
 - Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

Curva características de los diodos

Teniendo presente la capacidad de los diodos rectificadores en permitir el paso de la corriente en un sentido y oponerse en el otro, se procede a realizar actividades que nos permitan cuantitativamente apreciar este comportamiento. Recuerde que los diodos pueden ser de Silicio o Germanio, y que la energía requerida para pasar del estado de bloqueo-a-conducción es diferente. Antes de pasar a las actividades de laboratorio y medición, se realizan simulaciones en computadora con el objetivo de tener una referencia sobre las mediciones en la protoboard.

Objetivo: Realizar mediciones de corrientes y tensiones de los diodos rectificadores tanto de Silicio como el de Germanio. Identificar principalmente el codo de conmutación entre el estado de bloqueo a conducción y comparar estos datos con las especificaciones del fabricante.

Actividad de simulación

El comportamiento del diodo rectificador es simple, deja circular corriente en un sentido mientras que bloquea la corriente en el sentido opuesto. Pero esto no se da en forma

discreta sino en forma continua. Se propondrá esta actividad con el objetivo de analizar el momento en que el dispositivo pasa de un estado a otro. Se utilizará la plataforma de simulación LTspice con modelos similares a los diodos que se utilizarán en la práctica de laboratorio.

Polarización en directa

Se propone analizar al diodo en la polarización directa para observar su comportamiento. Esta actividad consiste en los siguientes pasos:

- Implemente el circuito de la Figura 1
- Modificar el diodo D1 con un modelo equivalente al diodo 1N4007 (Si)
- Configurar una simulación que permita realizar un barrido de la fuente V1 desde -2V a 10V con un paso de 100mV por cada punto a simular.
- Obtener la gráfica de la corriente del diodo **en función de** la tensión del diodo. Se recomienda imprimir la gráfica en un PDF en vez de guardar una captura de pantalla.
- Reemplazar el diodo D1 por un modelo equivalente a diodo 1N60 (Ge).
- Con este nuevo circuito, repetir los pasos para lograr obtener la curva característica del diodo de Germanio.

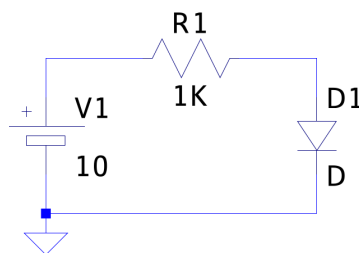


Figura 1: Circuito básico del diodo en polarización directa.

- Debe presentar:
 - Circuitos completos con la especificación de los diodos utilizados y la configuración del entorno LTspice.
 - Curvas características de cada simulación.
 - Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.
 - **PUNTO EXTRA:** Exportar los datos desde la gráfica en formato de texto, importar ambos archivos (de cada simulación) en un software de alto nivel y presentar ambas curvas sobre la misma gráfica para comparar su comportamiento.

Polarización en inversa

Para esta configuración será de gran utilidad el uso de la plataforma de simulación. La mayoría de los diodos rectificadores tiene su principal aplicación en mantenerse en estado de bloqueo para cualquier tensión inversa. En esta actividad se utilizará el simulador con el objetivo de lograr superar la tensión de ruptura del diodo y provocar la avalancha de corriente en polarización inversa. A continuación el procedimiento:

- Utilizar el circuito armado para la actividad anterior, implementación de la Figura 1.
- Buscar las especificaciones técnicas de los diodos utilizados en la actividad anterior, principalmente debe identificarse la tensión máxima en inversa.

- Ajustar el barrido de tensión de la fuente V1. Si el fabricante especifica que la tensión inversa máxima es de 1000V, ajustar el valor de la tensión inversa de la fuente a 1200V. En el sentido directo, mantener los 10V a un paso de 100mV.
- Obtener la gráfica de la corriente del diodo **en función de** la tensión del diodo. Se recomienda imprimir la gráfica en un PDF en vez de guardar una captura de pantalla.
- Repetir el proceso para los dos tipos de diodos utilizados en la actividad anterior.
- Debe presentar:
 - Circuitos completos con la especificación de los diodos utilizados y la configuración del entorno LTspice.
 - Curvas características de cada simulación.
 - Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

Actividad de laboratorio

Con la referencia vista en el teórico sobre la curva de los diodos, se sabe que los diodos son dispositivos no lineales. La transición del estado de bloqueo a conducción no es discreto, sino que existe un “codo” en el que el diodo comienza a conducir corriente en polarización directa. Luego de la actividad de simulación ya es capaz de reconocer este comportamiento. En esta actividad de laboratorio se confirmará lo que se predijo en la simulación. Aquí deberá tener presente el manejo de las escalas de sus multímetros (voltímetro y amperímetro). Se tomarán varios puntos que caracterizan el comportamiento del diodo desde su región de inversa a directa.

IMPORTANTE: No se realizará el relevamiento de la zona de ruptura inversa (avalancha) debido a los altos niveles de tensión que debe lograrse. En todo caso, el docente podría realizar la experimentación tomando diferentes medidas de seguridad como son fusibles y resistores de baja potencia que sean de sacrificio (rotura por sobrecarga de corriente).

Los materiales necesarios para esta actividad de laboratorio son:

- Un diodo de silicio (ej. 1N4007) y otro de germanio (ej. 1N60).
- Dos multímetros (un voltímetro y otro amperímetro con rango de μA).
- Puntas banana-cocodrilo, tener a disposición por lo menos dos pares.
- Resistor de $1\text{K}\Omega$ $\frac{1}{8}$ o $\frac{1}{4}$ de potencia.
- Una fuente de alimentación variable, disponible en el laboratorio.
- Protoboard.

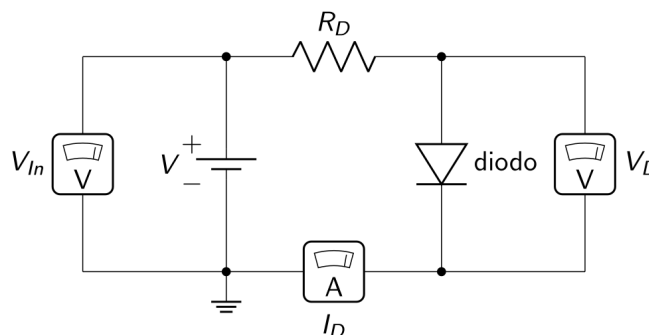


Figura 2: Circuito básico del diodo en polarización directa con los instrumentos de medición

El procedimiento para realizar esta actividad de laboratorio es:

- Implemente el circuito de la Figura 2 en una protoboard usando el diodo de silicio.
- Conectar la fuente de tensión V_1 al circuito mediante unas puntas banana-cocodrilo y colocar al mínimo la tensión de la fuente (0V).
- Colocar el amperímetro en serie con el diodo, recuerde seleccionar correctamente la escala del amperímetro para evitar daños del instrumento.
- En caso de que tenga más de un voltímetro, deje fijo uno de ellos para medir la tensión sobre el diodo. En caso de que tenga uno solo, debe compartir el uso tanto para medir la tensión de la fuente de alimentación como la tensión sobre el diodo.
- Debe incrementar lentamente la tensión de la fuente de alimentación desde 0V a 5V. Se recomienda tomar puntos lejanos desde 0V a 400mV y luego de 800mV a 5V. Mientras que es conveniente tomar varios puntos en el rango intermedio ya que estará justamente en la transición de bloqueo a conducción. **Debe tomar al menos 10 puntos.** Revise lo que ha obtenido en la simulación. Completar la Tabla 2 con las tensiones y corrientes que registró.

V_1 [V]	0	0.1	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	1	3	5
V_D													
I_D													

Tabla 2: Ejemplo de puntos de polarización del diodo de silicio (Ajuste a su conveniencia).

- Debe repetir la experimentación anterior con el diodo de germanio. Ajustar principalmente los puntos a medir ya que la transición (bloqueo a conducción) del germanio se da un poco antes que el diodo de silicio.
- Presentar:
 - Fotografía con la disposición de los elementos del circuito y los instrumentos.
 - Sobre una misma gráfica, representar ambas curvas bien identificadas.
 - Debe agregar una conclusión respecto a los resultados obtenidos.

Comportamiento del diodo en función de la temperatura

Actividad de Simulación

El objetivo de esta actividad es simular la curva corriente-voltaje (I-V) de un diodo a distintas temperaturas y observar cómo varía el voltaje de conducción y la corriente de fuga inversa con la temperatura.

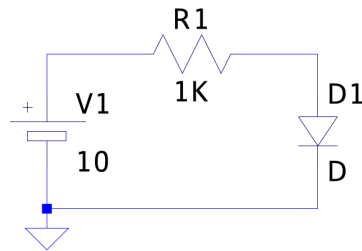


Figura 3: Circuito básico del diodo en polarización directa.

Paso 1: Hacer el circuito de la figura 3 en LTspice, usando como diodo un modelo SPICE del diodo 1N3198.

Paso 2: Configurar la simulación:

Fuente de tensión variable: Configura V1 para hacer un barrido DC de 0 V a 5 V en pasos de 0.01 V. Esto permitirá obtener la curva característica del diodo.

Directiva para barrido de temperatura: Añade la siguiente directiva SPICE para simular a diferentes temperaturas: **.step temp list 20 100 125**

Esto hará que LTspice realice la simulación para 20 °C, 100 °C y 125 °C.

Barrido DC: Añade el comando para barrido DC de la fuente V1: **.dc V1 0 0.8 0.01**

Paso 3: Ejecutar la simulación.

En la ventana de resultados, colocar la sonda de corriente sobre el diodo para ver la corriente que circula en función de la tensión aplicada. Observar las curvas resultantes para las diferentes temperaturas.

Paso 4: Análisis de resultados.

Verificar cómo el voltaje varía en función de la temperatura. Analizar además, la variación de la corriente de fuga inversa con la temperatura.

Circuitos recortadores con diodos zener

Actividad de Simulación

El objetivo de la actividad es comprender el uso de los diodos zener en aplicaciones de CA para limitar las excursiones de voltaje a niveles deseados.

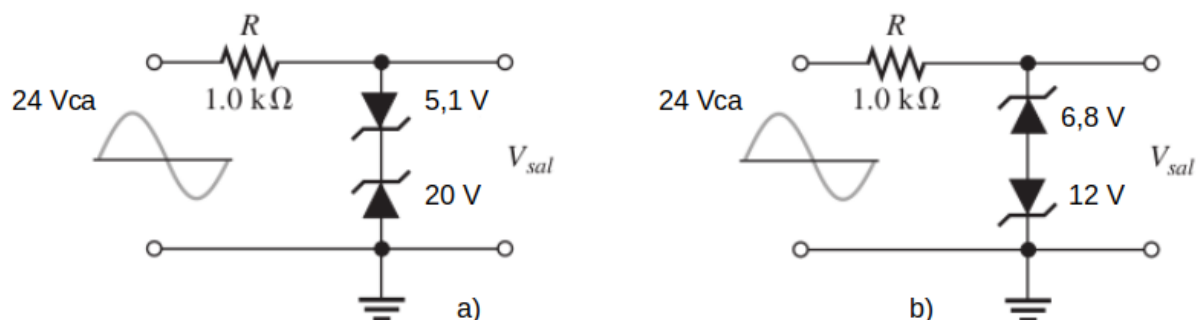


Figura 4: a) Circuito 1 b) Circuito 2.

Se simularán los circuitos a) y b) de la figura 4. Para ello deberá realizar el circuito esquemático en LTspice.

Actividad de Laboratorio

El objetivo de la actividad es analizar la aplicación de los diodos zener como recortadores. Para ello se implementarán los circuitos a) y b) de la figura 4.

Instrumental y componentes.

1. Osciloscopio
2. Diodos Zener de 5,1V, 6,8V, 12V y 20V (todos 2W o 5W según lo que se consiga en el mercado)
3. Resistencia 1 K Ω (2W)
4. Transformador 220VCA / 24VCA

Procedimiento.

- Calcular para cada uno de los circuitos propuestos el valor de la resistencia limitadora de corriente.
- Armar los circuitos propuestos, medir y graficar las señales de salida.
- Sacar las conclusiones de cada circuito.

Análisis sobre parámetros de hoja de datos

De la hoja de datos (datasheet) determinar el significado de cada sigla y cual es su interpretación en el uso.

- Características Eléctricas.
 - ☐ Regímenes máximos.
 1. V_{RRM}
 2. V_{RSM}
 3. I_{FRMS}
 4. I_{FSM}
 - ☐ Regímenes característicos.
 1. V_{BR}
 2. I_R
 3. V_F
 4. I_{RM}
 5. I_F
- Características Térmicas.
 1. T_J

2. T_{STG}
 3. T_A
 4. R_{thjc}
- Características de uso.
 1. V_{RMS}
 2. P_{tot}
 3. T_{rr}



1N4001 - 1N4007

Features

- Low forward voltage drop.
- High surge current capability.



DO-41

COLOR BAND DENOTES CATHODE

General Purpose Rectifiers

Absolute Maximum Ratings*

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V_{RRM}	Peak Repetitive Reverse Voltage	50	100	200	400	600	800	1000	V
$I_{F(AV)}$	Average Rectified Forward Current, .375" lead length @ $T_A = 75^\circ\text{C}$	1.0							A
I_{FSM}	Non-repetitive Peak Forward Surge Current 8.3 ms Single Half-Sine-Wave	30							A
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55 to +175							$^\circ\text{C}$
T_J	Operating Junction Temperature	-55 to +175							$^\circ\text{C}$

*These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

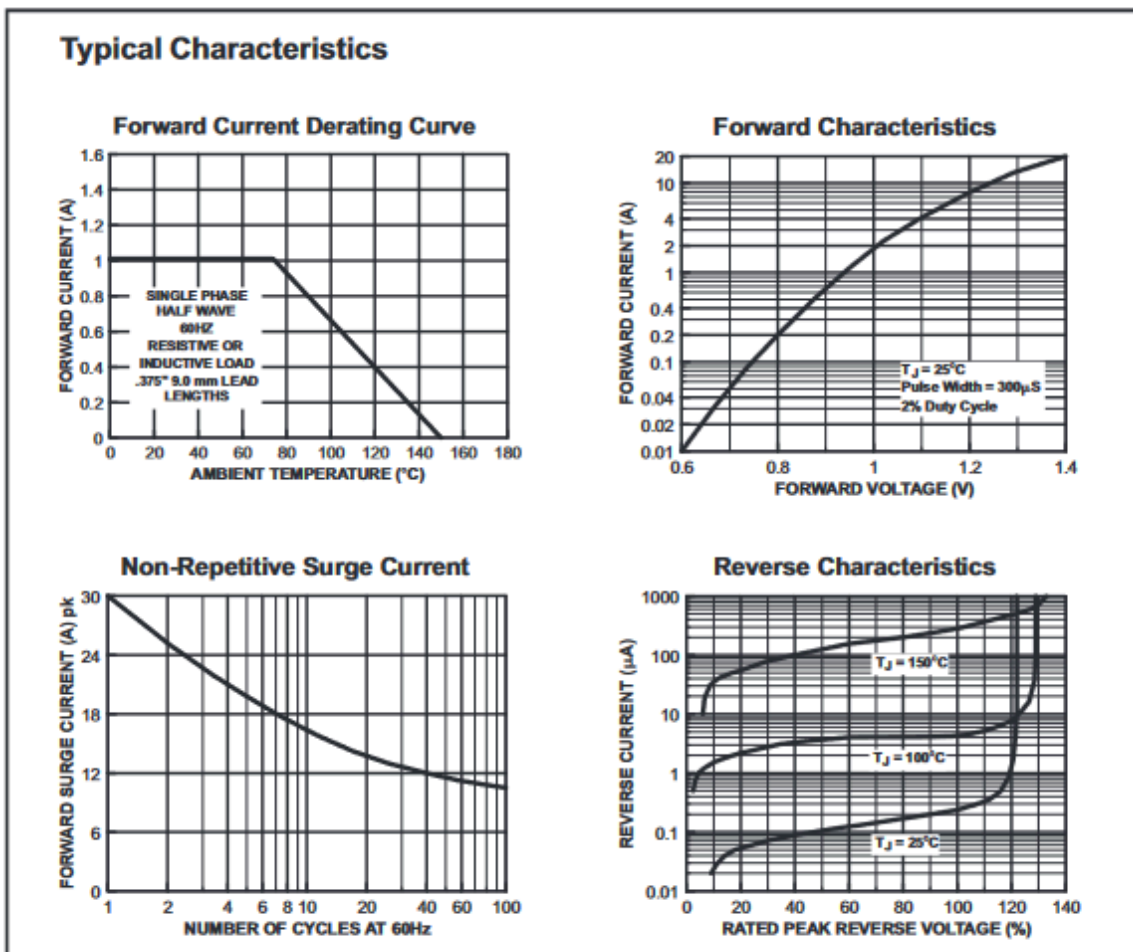
Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation	3.0	W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	50	$^\circ\text{C/W}$

Electrical Characteristics

 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Device							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V_F	Forward Voltage @ 1.0 A	1.1							V
I_{rr}	Maximum Full Load Reverse Current, Full Cycle $T_A = 75^\circ\text{C}$	30							μA
I_R	Reverse Current @ rated V_R $T_A = 25^\circ\text{C}$ $T_A = 100^\circ\text{C}$	5.0							μA
		500							μA
C_T	Total Capacitance $V_R = 4.0\text{ V}$, $f = 1.0\text{ MHz}$	15							pF



De la hoja de datos (datasheet) determinar el significado de cada sigla y cual es su interpretación en el uso.

- Características Principales.

1. V_Z
2. P_T
3. T_J
4. V_F
5. I_Z

1N 4728 ... 1N 4764 SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES

Silicon Planar Power Zener Diodes

for use in stabilizing and clipping circuits with high power rating.
Standard Zener voltage tolerance is $\pm 10\%$. Add Suffix "A" for $\pm 5\%$ tolerance. Other tolerances available upon request.



Glass case = JEDEC DO-41

Dimensions in mm

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

	Symbol	Value	Unit
Zener Current see Table "Characteristics"			
Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1 ¹⁾	W
Junction Temperature	T_j	200	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_s	-65 to + 200	$^\circ\text{C}$

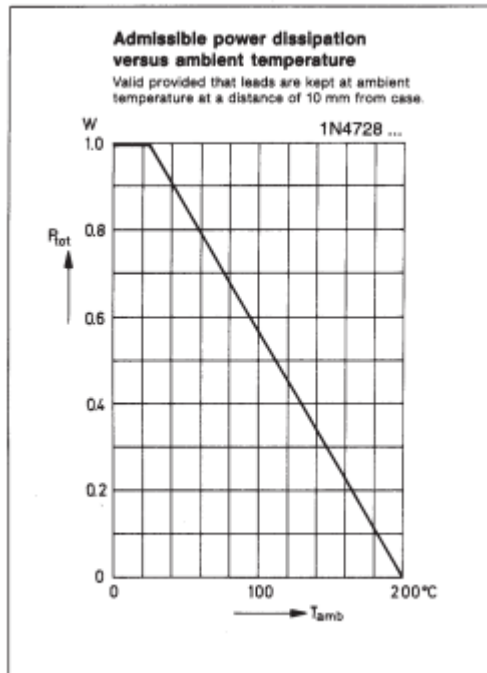
¹⁾ Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.

Characteristics at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Thermal Resistance Junction to Ambient Air	$R_{\theta JA}$	-	-	170 ¹⁾	K/W
Forward Voltage at $I_F = 200\text{ mA}$	V_F	-	-	1.2	V

¹⁾ Valid provided that leads at a distance of 8 mm from case are kept at ambient temperature.

Type	Zener Voltage range ³⁾		Maximum Zener Impedance ¹⁾			Reverse leakage current		Surge current	Maximum regulator current ²⁾
	V _{znom}	I _{zt}	r _{zt}	r _{zk} at I _{zk}		I _n at V _R		at T _A = 25 °C	
	V	mA	Ω	Ω	mA	μA	V	I _{zk} mA	I _{zm} mA
1N4728	3.3	76	10	400	1.0	150	1	1375	275
1N4729	3.6	69	10	400	1.0	100	1	1260	252
1N4730	3.9	64	9	400	1.0	100	1	1190	234
1N4731	4.3	58	9	400	1.0	50	1	1070	217
1N4732	4.7	53	8	500	1.0	10	1	970	193
1N4733	5.1	49	7	550	1.0	10	1	890	178
1N4734	5.6	45	5	600	1.0	10	2	810	162
1N4735	6.2	41	2	700	1.0	10	3	730	146
1N4736	6.8	37	3.5	700	1.0	10	4	660	133
1N4737	7.5	34	4.0	700	0.5	10	5	605	121
1N4738	8.2	31	4.5	700	0.5	10	6	550	110
1N4739	9.1	28	5.0	700	0.5	10	7	500	100
1N4740	10	25	7	700	0.25	10	7.6	454	91
1N4741	11	23	8	700	0.25	5	8.4	414	83
1N4742	12	21	9	700	0.25	5	9.1	380	76
1N4743	13	19	10	700	0.25	5	9.9	344	69
1N4744	15	17	14	700	0.25	5	11.4	304	61
1N4745	16	15.5	16	700	0.25	5	12.2	285	57
1N4746	18	14	20	750	0.25	5	13.7	250	50
1N4747	20	12.5	22	750	0.25	5	15.2	225	45
1N4748	22	11.5	23	750	0.25	5	16.7	205	41
1N4749	24	10.5	25	750	0.25	5	18.2	190	38
1N4750	27	9.5	35	750	0.25	5	20.6	170	34
1N4751	30	8.5	40	1000	0.25	5	22.8	150	30
1N4752	33	7.5	45	1000	0.25	5	25.1	135	27
1N4753	36	7.0	50	1000	0.25	5	27.4	125	25
1N4754	39	6.5	60	1000	0.25	5	29.7	115	23
1N4755	43	6.0	70	1500	0.25	5	32.7	110	22
1N4756	47	5.5	80	1500	0.25	5	35.8	95	19
1N4757	51	5.0	95	1500	0.25	5	38.8	90	18
1N4758	56	4.5	110	2000	0.25	5	42.6	80	16
1N4759	62	4.0	125	2000	0.25	5	47.1	70	14
1N4760	68	3.7	150	2000	0.25	5	51.7	65	13
1N4761	75	3.3	175	2000	0.25	5	56.0	60	12
1N4762	82	3.0	200	3000	0.25	5	62.2	55	11
1N4763	91	2.8	250	3000	0.25	5	69.2	50	10
1N4764	100	2.5	350	3000	0.25	5	76.0	45	9



Bibliografía

Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*.

Pearson Prentice Hall, 2007. Accessed 7 March 2024.